

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

DUALIDAD

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl

🏢 Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Resumen clase
anterior...

CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: No acotado

Iteración 2) $B = \{1,3\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 10 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

$$z_B = c_B^T \bar{b} = -20$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

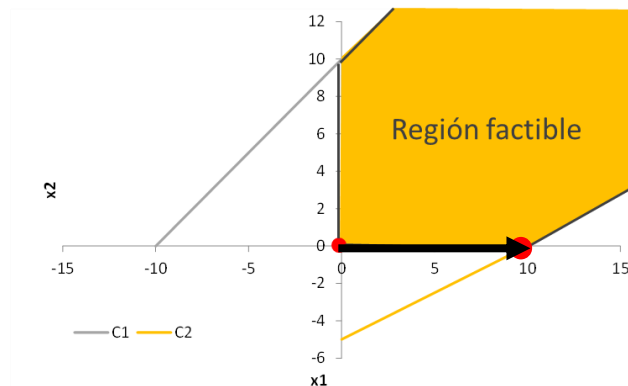
$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = \begin{bmatrix} -5 & 2 \end{bmatrix}$$

¿Es una solución
básica factible?

¿Es óptima?

- x_2 puede subir hasta $\Delta = \min(\quad)$?
- Problema no acotado $B = \{1,3\}$

$$\begin{array}{ll} \min_{x \geq 0} & -2x_1 - x_2 \\ \text{s.a.} & -x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ & x_1 - 2x_2 + x_4 = 10 \end{array}$$



CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: No acotado

➤ ¿Por qué?

El conjunto de soluciones:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 20 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



$$x_B = \bar{b} - \bar{A}_N x_N$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

Es decir, el rayo está conformado por el cambio que genera x_2 en las variables

Es factible para todo $\lambda \geq 0$ con $z = -10 - 2\lambda \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} -\infty$

$$\begin{array}{ll} \min_{x \geq 0} & -2x_1 - x_2 \\ \text{s.a.} & \\ & -x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ & x_1 - 2x_2 + x_4 = 10 \end{array}$$

Notar que todo calza con geometría poliedral, pues $h = [2 \ 1 \ 1 \ 0]^T$ es un rayo del cono recesivo $C(P) = \{h \in \mathbb{R}^n : Ah = 0, h \geq 0\}$ que cumple con $c^T h < 0$:

$$Ah = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad h = [2 \ 1 \ 1 \ 0]^T \geq 0$$

$$c^T h = [-2 \ -1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = -5 < 0$$

CASOS ESPECIALES DE SIMPLEX: No acotado

$$\begin{array}{ll} \min_{x \geq 0} & -2x_1 - x_2 \\ \text{s.a.} & \\ & -x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ & x_1 - 2x_2 + x_4 = 10 \end{array}$$

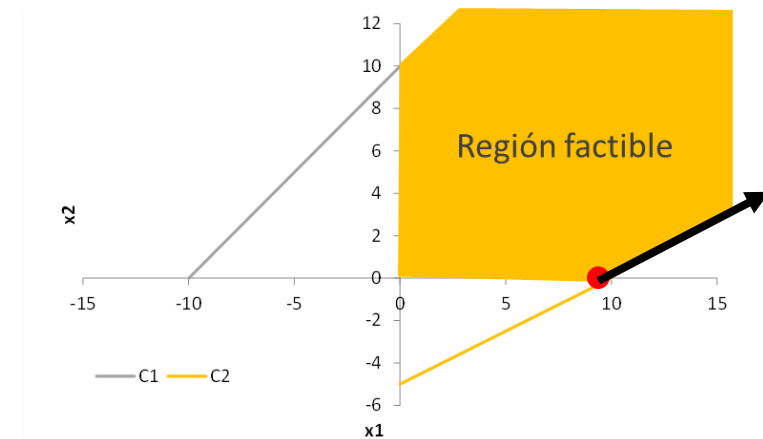
- Ocurre cuando una variable tiene costo reducido negativo ($r_j < 0$) e impacto no decreciente en cada variable básica ($\bar{A}_j \leq 0$).

- En este caso, el vector h dado por:

$$h_k = \begin{cases} -\bar{a}_{kj} & k \in B \\ 0 & k \notin B \cup \{j\}, k \in \{1, \dots, n\} \\ 1 & k = j \end{cases}$$

está en el cono $C = \{Ah = 0, h \geq 0\}$ y cumple que $c^T h < 0$

- Lo anterior implica que dada cualquier solución factible x_0 , se puede formar $x_0 + \lambda h$ factible para todo $\lambda \geq 0$ tal que $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} c^T (x_0 + \lambda h) \rightarrow -\infty$
- Esto último certifica que el problema es no acotado.



SIMPLEX FASE I

FORMA ESTÁNDAR GENERAL

- Consideremos el problema:

$$\min_{x \geq 0} c^T x$$

$$\text{s.a. } Ax \leq b$$

$$Dx \geq f$$

$$Gx = h$$

$$\text{con } c \in \mathbb{R}^n, A \in \mathbb{R}^{n \times m_1}, D \in \mathbb{R}^{n \times m_2}, G \in \mathbb{R}^{n \times m_3},$$

$$b \in \mathbb{R}_+^{m_1}, f \in \mathbb{R}_+^{m_2}, h \in \mathbb{R}_+^{m_3}$$

- Forma estándar requiere vectores de **holgura** $h \in \mathbb{R}_+^{m_1}$ y de **exceso** $e \in \mathbb{R}_+^{m_2}$:

$$\min_{x, h, e \geq 0} c^T x$$

$$\text{s.a. } Ax + I_{m_1} h = b$$

$$Dx - I_{m_2} e = f$$

$$Gx = h$$

PROBLEMA DE FASE I

$$\min_{x,h,e,y \geq 0} \sum y_i$$

$$s.a. \quad Ax + I_{m_1} h = b$$

$$Dx - I_{m_2} e + I_{m_2} y' = f$$

$$Gx + I_{m_3} y'' = h$$

- Nuevo dominio que agrega variable nonegativas $y = \begin{bmatrix} y' \\ y'' \end{bmatrix} \in \mathbb{R}_+^{m_2+m_3}$ que representan la infactibilidad de cada restricción
- El problema que minimiza la magnitud de la infactibilidad siempre es factible con la base: $\{h, y', y''\}$

SIMPLEX FASE II Y I

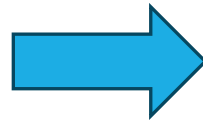
Problema de Fase II

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - x_2$$

$$s.a. \ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 - x_5 = 2$$



Problema de Fase I

$$\min_{x, y \geq 0} y$$

$$s.a. \ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 - x_5 + y = 2$$

- En la tercera fila agregamos una variable artificial para completar la matriz identidad 3×3
- Tenemos luz verde para iniciar SIMPLEX: $B = \{3, 4, y\}$

SIMPLEX FASE I

Iteración 1 Fase I) $B = \{3, 4, y\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ y \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 2 \end{bmatrix}$$

¿Es una solución básica factible?

$$z_B = c_B^T \bar{b} = 2$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = [-1 \quad -2 \quad 1]$$

¿Es óptima?

$$\min_{x, y \geq 0} y$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 - x_5 + y = 2$$

- Entra x_2
- x_2 puede subir hasta $\Delta = \min\left(\frac{20}{2}; \frac{20}{3}; \frac{2}{2}\right) = 1$
- **Cambio de base:** entra x_2 , sale y , nueva base $B = \{2, 3, 4\}$

SIMPLEX FASE I

Iteración 2 Fase I) $B = \{2,3,4\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_5 \\ y \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3/2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 \\ 18 \\ 17 \end{bmatrix}$$

¿Es una solución
básica factible?

$$z_B = c_B^T \bar{b} = 0$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1/2 & 3/2 & -3/2 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = [0 \quad 0 \quad 1]$$

¿Es óptima?

$$\min_{x,y \geq 0} y$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 - x_5 + y = 2$$

- Solución óptima de Fase I: $x^I = [0, 1, 18, 17, 0]$, $y = 0$
- El vértice es factible para Fase II.

¿Y cómo seguimos
ahora a Fase II?

SIMPLEX FASE I

Iteración 2 Fase I) $B = \{2,3,4\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_5 \\ y \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3/2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 \\ 18 \\ 17 \end{bmatrix}$$

¿Es una solución básica factible?

$$z_B = c_B^T \bar{b} = 0$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1/2 & 3/2 & -3/2 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = [0 \quad 0 \quad 1]$$

¿Es óptima?

$$\min_{x,y \geq 0} y$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 - x_5 + y = 2$$

- Solución óptima de Fase I: $x^I = [0, 1, 18, 17, 0]$, $y = 0$
- El vértice es factible para Fase II.

¿Y cómo seguimos ahora a Fase II?

Eliminamos información de y y volvemos a la FO original

SIMPLEX FASE I → VOLVIENDO A FASE II

Iteración 1 Fase II) $B = \{2,3,4\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_5 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3/2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 \\ 18 \\ 17 \end{bmatrix}$$

¿Es una solución básica factible?

$$z_B = c_B^T \bar{b} = -1$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 2 & 1 \\ 1/2 & 3/2 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = [-1/2 \quad -1/2]$$

¿Es óptima?

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - x_2$$

$$\text{s.a. } 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 - x_5 = 2$$

- Entra x_5
- x_5 puede subir hasta $\Delta = \min\left(.; \frac{18}{1}; \frac{17}{3/2}\right) = \frac{34}{3} = 11.\bar{3}$
- **Cambio de base:** entra x_5 , sale x_4 , nueva base $B = \{2,3,5\}$

SIMPLEX FASE I → VOLVIENDO A FASE II

Iteración 2 Fase II) $B = \{2,3,5\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_5 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/3 & 0 \\ 1 & -2/3 & 0 \\ 0 & 2/3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 20/3 \\ 20/3 \\ 34/3 \end{bmatrix}$$

¿Es una solución
básica factible?

$$z_B = c_B^T \bar{b} = -20/3$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 \\ 5/3 & -2/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = [-1/3 \quad 1/3]$$

¿Es óptima?

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - x_2$$

$$s.a. \quad 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 - x_5 = 2$$

- Entra x_1
- x_1 puede subir hasta $\Delta = \min\left(\frac{20/3}{2/3}, \frac{20/3}{5/3}, \frac{34/3}{1/3}\right) = 4$
- **Cambio de base:** entra x_1 , sale x_3 , nueva base $B = \{1,2,5\}$

SIMPLEX FASE I → VOLVIENDO A FASE II

Iteración 3 Fase II) $B = \{1,2,5\}$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_5 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 20 \\ 20 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Calculamos base:

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 3/5 & -2/5 & 0 \\ -2/5 & 3/5 & 0 \\ -1/5 & 4/5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$z_B = c_B^T \bar{b} = -8$$

$$\bar{A}_N = A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 3/5 & -2/5 \\ -2/5 & 3/5 \\ -1/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

$$r_N^T = c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = [1/5 \quad 1/5]$$

¿Es una solución
básica factible?

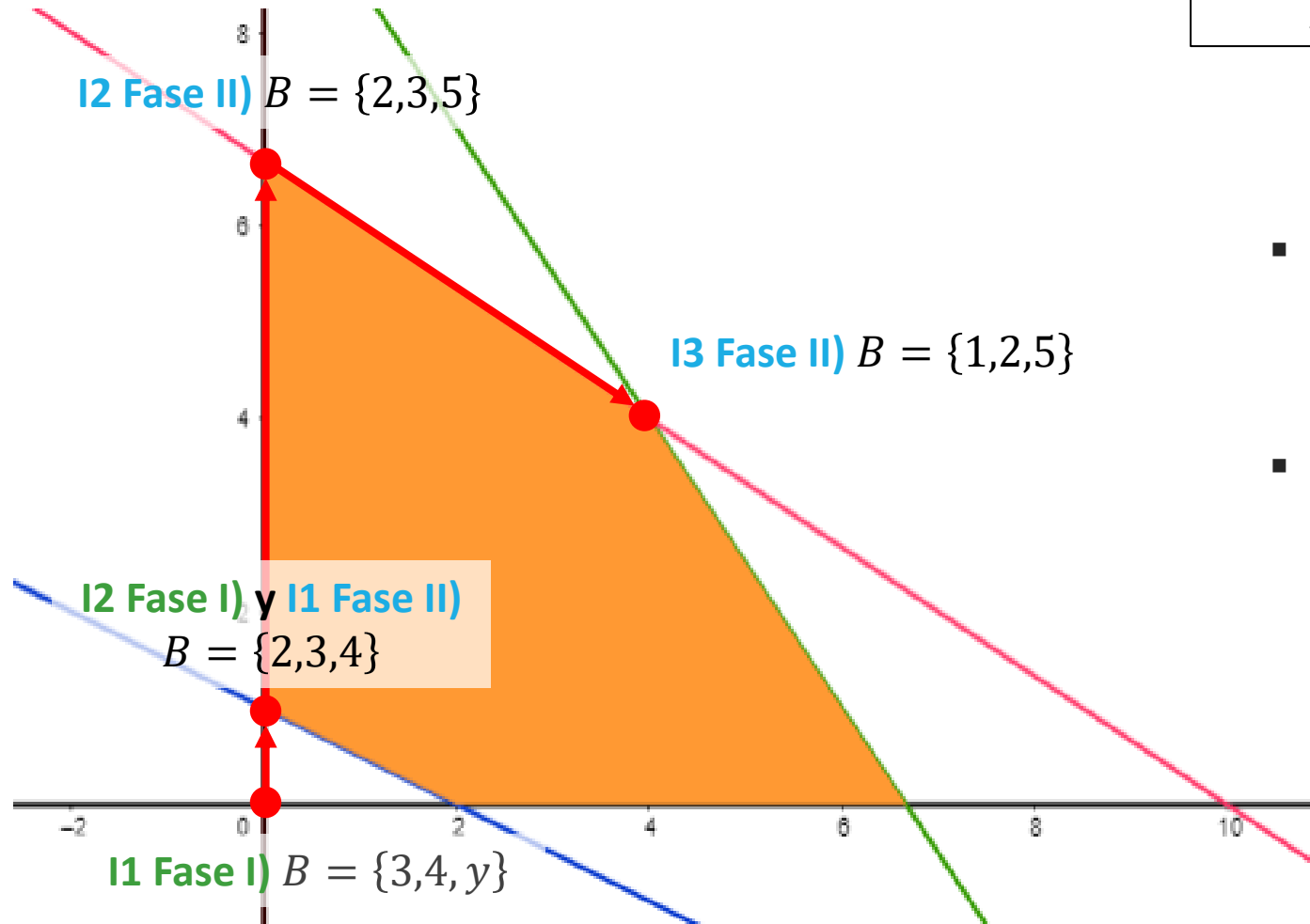
¿Es óptima?

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} & -x_1 - x_2 \\ \text{s.a.} & 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20 \\ & 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20 \\ & x_1 + 2x_2 - x_5 = 2 \end{aligned}$$

■ Solución óptima y
única: $x^* = [4, 4, 0, 0, 10]$,
 $v^* = -8$

SIMPLEX FASE I Y FASE II: Gráfico

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} & -x_1 - x_2 \\ \text{s.a. } & 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 20 \quad (\bullet) \\ & 2x_1 + 3x_2 + x_4 = 20 \quad (\bullet) \\ & x_1 + 2x_2 - x_5 = 2 \quad (\bullet) \end{aligned}$$



- En Fase I iniciamos desde el origen e iteramos hasta entrar al dominio por un vértice factible
- Continuamos Fase II hasta llegar al óptimo (I1-I2-I3)

TEOREMA DE FASE I

El problema de **Fase I** tiene solución óptima con $v_I^* = 0$



El dominio de Fase II es factible y todos sus vértices son solución óptima en Fase I

ALGORITMO SIMPLEX DE DOS FASES

1. Estandarizar y añadir variables artificiales.
2. Resolver problema de Fase I. Iniciar con origen.
3. Si $v_I^* > 0$: retornar **problema infactible**.
4. Si $v_I^* = 0$: Eliminar información de variables artificiales y resolver Fase II iniciando Simplex en vértice entregado por Fase I. Luego, retornar solución óptima o certificado de no acotamiento.

AHORROS DE CÓMPUTO 1

➤ A veces es posible ahorrar trabajo...

Ejemplo:

$$\begin{aligned} \min_{x \geq 0} & c^T x \\ \text{s.a. } & x_1 + 3x_2 + 5x_5 = 6 \\ & x_2 - 3x_3 + x_4 + x_5 = 20 \end{aligned}$$

Problema de Fase I: $B = \{y_1, y_2\}$

$$\begin{aligned} \min_{x, y \geq 0} & y_1 + y_2 \\ \text{s.a. } & x_1 + 3x_2 + 5x_5 + y_1 = 6 \\ & x_2 - 3x_3 + x_4 + x_5 + y_2 = 20 \end{aligned}$$

Pero se podría iniciar Fase II directamente con $B = \{1, 4\}$

AHORROS DE CÓMPUTO 2

➤ A veces es posible ahorrar trabajo...

Ejemplo:

$$\begin{array}{ll}\min_{x \geq 0} & c^T x \\ \text{s.a.} & x_1 + 3x_2 + 2x_4 + 5x_5 = 6 \\ & x_2 - 4x_3 + x_4 + x_5 = 20\end{array}$$

Problema de Fase I: $B = \{y_1, y_2\}$

$$\begin{array}{ll}\min_{x, y \geq 0} & y_1 + y_2 \\ \text{s.a.} & x_1 + 3x_2 + 2x_4 + 5x_5 + y_1 = 6 \\ & x_2 - 4x_3 + x_4 + x_5 + y_2 = 20\end{array}$$

Problema de Fase I “inteligente” $B = \{1, y_2\}$

$$\begin{array}{ll}\min_{x, y \geq 0} & y_2 \\ \text{s.a.} & x_1 + 3x_2 + 2x_4 + 5x_5 = 6 \\ & x_2 - 4x_3 + x_4 + x_5 + y_2 = 20\end{array}$$

EJERCICIOS PROPUESTOS

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - x_2$$

$$s.a. \quad 14x_1 + 9x_2 \geq 63$$

$$x_1 - x_2 \leq -1$$

$$7x_1 + 3x_2 \leq 42$$

$$2x_1 + 8x_2 \leq 52$$

Problema con más de una
variable artificial

$$\min_{x \geq 0} -3x_1 + x_2 + x_3$$

$$s.a. \quad x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 11$$

$$-4x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 3$$

$$2x_1 - x_3 = -1$$

Problema con restricciones de
igualdad

DUALIDAD

CONTENIDOS

- **Parte I: Motivación, modelación y conceptos básicos**
 - Introducción
 - Modelos de optimización
 - Conceptos básicos, convexidad, existencia y unicidad de soluciones
 - Modelos equivalentes
- **Parte II: Programación lineal**
 - Introducción
 - Geometría de poliedros
 - Simplex
 - **Dualidad**
 - Sensibilidad
- **Parte III: Programación lineal entera**
 - Conceptos básicos
 - Algoritmos: Branch & bound (ramificación y acotamiento) y planos cortantes
- **Parte IV: Programación no lineal**
 - Optimización no lineal irrestricta: condiciones de 1er y 2do orden
 - Optimización con restricciones de igualdad y desigualdad, condiciones KKT

¿Qué sabemos de programación lineal?

1. Modelar
2. Teoría y geometría
3. Resolver usando el algoritmo Simplex
4. Analizar resultados después de optimizar

Ahora veremos que siempre hay dos formas para plantear y resolver un problema de programación lineal → **DUALIDAD LINEAL**

Encontrando cotas al valor óptimo

- ❖ **Encontrando cotas al valor óptimo**
- ❖ Dualidad lineal
- ❖ Dualidad y Simplex
- ❖ Relaciones duales
- ❖ Resultados relacionados con dualidad

COTA INFERIOR AL VALOR ÓPTIMO

Sin resolver, podemos buscar cota **inferior** v_0 para el valor óptimo v^* (problema de minimización).

Por ejemplo:
$$\begin{aligned} \min_x \quad & -x_1 - 3x_2 \\ \text{s.a.} \quad & 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48 \\ & -x_1 + 2x_2 + x_4 = 8 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

El problema se reduce a encontrar **multiplicadores** tal que al sumar cada restricción en formato “=” se implique: $c^T x \geq v_0$

$$\begin{array}{r} -1 \cdot (8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48) \\ -2 \cdot (-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8) \\ \hline -6x_1 - 10x_2 - x_3 - 2x_4 \leq -x_1 - 3x_2 \\ \hline -64 \leq c^T x \rightarrow -64 \leq v^* \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -1 \cdot (8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48) \\ -0 \cdot (-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8) \\ \hline -8x_1 - 6x_2 - x_3 \leq -x_1 - 3x_2 \\ \hline -48 \leq c^T x \rightarrow -48 \leq v^* \end{array}$$

COTA INFERIOR AL VALOR ÓPTIMO

Es decir, para acotar:

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$$

$$\text{s.a. } 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$$

$$y_1 \cdot (8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48)$$

$$+ y_2 \cdot (-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8)$$

$$(8y_1 - y_2)x_1 + (6y_1 + 2y_2)x_2 + (y_1)x_3 + (y_2)x_4 \leq -x_1 - 3x_2$$

$$\Rightarrow 48y_1 + 8y_2 \leq -x_1 - 3x_2$$

Se busca $y_1, y_2 \leq 0$ tal que:

$$8y_1 - y_2 \leq -1$$

$$6y_1 + 2y_2 \leq -3$$

$$y_1 \leq 0$$

$$y_2 \leq 0$$

La cota inferior es: $48y_1 + 8y_2 \rightarrow$ ¡busquemos maximizarla!

COTA INFERIOR AL VALOR ÓPTIMO

El problema lineal que determina la mínima cota inferior al valor óptimo de:

$$v^* = \min_x -x_1 - 3x_2$$

$$s.a. 8x_1 + 6x_2 \leq 48$$

$$-x_1 + 2x_2 \leq 8$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$



$$\max_y 48y_1 + 8y_2$$

$$s.a. 8y_1 - y_2 \leq -1$$

$$6y_1 + 2y_2 \leq -3$$

$$y_1, y_2 \leq 0$$

Y es lo que denominamos el **problema dual**.

- Una solución dual factible genera una cota inferior de v^*
- Una solución dual óptima genera la **mayor** cota inferior de v^*

Dualidad lineal

- ❖ Encontrando cotas al valor óptimo
- ❖ **Dualidad lineal**
- ❖ Dualidad y Simplex
- ❖ Relaciones duales
- ❖ Resultados relacionados con dualidad

PROBLEMA DUAL

Un problema $\mathbf{P_P}$ (**primal**) con variables $x \in \mathbb{R}^n$ y m restricciones:

$$\min_{x \geq 0} \{c^T x \quad \text{s.a.} \quad Ax = b\}$$

tiene un problema dual $\mathbf{P_D}$ con variables variables $y \in \mathbb{R}^m$ y n restricciones:

$$\max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \quad \text{s.a.} \quad A^T y \leq c\}$$

TEOREMA DE DUALIDAD (DÉBIL)

Dados:

$$P_P : \min_{x \geq 0} \{c^T x \text{ s.a. } Ax = b\}$$

$$P_D : \max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \text{ s.a. } A^T y \leq c\}$$

Para toda $x^0 \in \mathbb{R}^n$ **solución factible** en P_P y para toda $y^0 \in \mathbb{R}^m$ **solución factible** en P_D , se cumple que:

$$b^T y^0 \leq c^T x^0$$

En particular, se cumple que $v_D^0 \leq v_P^0$

TEOREMA DE DUALIDAD (DÉBIL)

Demostración:

y dual factible $\rightarrow A^T y \leq c$

x primal factible $\rightarrow Ax = b, x \geq 0$

$$(1) A^T y \leq c \xrightarrow{x \geq 0} (A^T y)^T x \leq c^T x \rightarrow y^T Ax \leq c^T x$$

$$(2) Ax = b \xrightarrow{y \leq 0} y^T Ax = y^T b = b^T y$$

$$\Rightarrow b^T y \leq c^T x$$

TEOREMA DE DUALIDAD (FUERTE)

Dados:

$$P_P : \min_{x \geq 0} \{c^T x \text{ s.a. } Ax = b\}$$

$$P_D : \max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \text{ s.a. } A^T y \leq c\}$$

Para toda $x^* \in \mathbb{R}^n$ **solución óptima** en P_P y para toda $y^* \in \mathbb{R}^m$ **solución óptima** en P_D , se cumple que:

$$c^T x^* = b^T y^*$$

Es decir, $v_P^* = v_D^*$

PROPIEDAD DE SIMETRÍA

Dados:

$$P_P : \min_{x \geq 0} \{c^T x \quad s.a. \quad Ax = b\}$$

$$P_D : \max_{y \in \mathbb{R}} \{b^T y \quad s.a. \quad A^T y \leq c\}$$

El problema dual de P_D es equivalente al problema P_P .

Es decir, las relaciones entre ellos deben ser simétricas.

Dualidad y simplex

- ❖ Encontrando cotas al valor óptimo
- ❖ Dualidad lineal
- ❖ **Dualidad y Simplex**
- ❖ Relaciones duales
- ❖ Resultados relacionados con dualidad

EJEMPLO: PROBLEMA PRIMAL

$$\begin{aligned} \min_x \quad & -x_1 - 3x_2 \\ \text{s.a.} \quad & 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48 \\ & -x_1 + 2x_2 + x_4 = 8 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

Base óptima: $B = \{x_1, x_2\}$:

$$\begin{aligned} x_B &= \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 8 & 6 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \end{bmatrix} \\ x_N &= \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ b &= \begin{bmatrix} 48 \\ 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} A_B^{-1} &= \begin{bmatrix} 1/11 & -3/11 \\ 1/22 & 4/11 \end{bmatrix} \\ \bar{b} &= A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 24/11 \\ 56/11 \end{bmatrix} \\ z_B &= c_B^T \bar{b} = -192/11 \\ \bar{A}_N &= A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} 1/11 & -3/11 \\ 1/22 & 4/11 \end{bmatrix} \\ r_N^T &= c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = \begin{bmatrix} 5/22 & 9/11 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- Solución óptima primal:
 $x_P^* = \left[\frac{24}{11}, \frac{56}{11}, 0, 0 \right]$
- Costos reducidos primal:
 $r_P = \left[0, 0, \frac{5}{22}, \frac{9}{11} \right]$
- Valor óptimo primal:
 $v_P^* = -\frac{192}{11}$

EJEMPLO: PROBLEMA DUAL

$$\begin{aligned} \max_{y \leq 0} \quad & 48y_1 + 8y_2 \\ \text{s.a.} \quad & 8y_1 - y_2 \leq -1 \\ & 6y_1 + 2y_2 \leq -3 \end{aligned}$$



Recordar que, si queremos resolver usando Simplex, el problema debe estar en formato estándar (variables decisión ≥ 0)

$$\begin{aligned} \max_{y \geq 0} \quad & -48y_1 - 8y_2 \\ \text{s.a.} \quad & 8y_1 - y_2 - y_3 = 1 \\ & 6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3 \end{aligned}$$

Base dual óptima: $B = \{y_1, y_2\}$:

$$\begin{aligned} y_B &= \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 8 & -1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} -48 \\ -8 \end{bmatrix} \\ y_N &= \begin{bmatrix} y_3 \\ y_4 \end{bmatrix}, A_N = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ b &= \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} A_B^{-1} &= \begin{bmatrix} 1/11 & 1/22 \\ -3/11 & 4/11 \end{bmatrix} \\ \bar{b} &= A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 5/22 \\ 9/11 \end{bmatrix} \\ z_B &= c_B^T \bar{b} = -192/11 \\ \bar{A}_N &= A_B^{-1}A_N = \begin{bmatrix} -1/11 & -1/22 \\ 3/11 & -4/11 \end{bmatrix} \\ r_N^T &= c_N^T - c_B^T \bar{A}_N = \begin{bmatrix} -24/11 & -56/11 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- Solución óptima dual:
 $y_D^* = \left[\frac{5}{22}, \frac{9}{11}, 0, 0 \right]$
- Costos reducidos dual:
 $r_D = \left[0, 0, \frac{-24}{11}, \frac{-56}{11} \right]$
- Valor óptimo dual:
 $v_D^* = -\frac{192}{11}$

EJEMPLO: COMPAREMOS EL PRIMAL Y DUAL

Primal $\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$ $s.a. \ 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$ $-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$	Dual $\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$ $s.a. \ 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$ $6x_1 + 2y_2 - y_4 = 3$
▪ Solución óptima primal: $x_P^* = \left[\frac{24}{11}, \frac{56}{11}, 0, 0\right]$ ▪ Costos reducidos primal: $r_P = \left[0, 0, \frac{5}{22}, \frac{9}{11}\right]$ ▪ Valor óptimo primal: $v_P^* = -\frac{192}{11}$	▪ Solución óptima dual: $y_D^* = \left[\frac{5}{22}, \frac{9}{11}, 0, 0\right]$ ▪ Costos reducidos dual: $r_D = \left[0, 0, \frac{-24}{11}, \frac{-56}{11}\right]$ ▪ Valor óptimo dual: $v_D^* = -\frac{192}{11}$

En cada vértice primal (dual) existe información completa del vértice dual (primal) asociado: i.e., base, valor y solución

EJEMPLO: COMPAREMOS EL PRIMAL Y DUAL

Primal $\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$ $s.a. \ 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$ $-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$	Dual $\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$ $s.a. \ 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$ $6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3$
▪ Solución óptima primal: $x_P^* = \left[\frac{24}{11}, \frac{56}{11}, 0, 0 \right]$ ▪ Costos reducidos primal: $r_P = \left[0, 0, \frac{5}{22}, \frac{9}{11} \right]$ ▪ Valor óptimo primal: $v_P^* = -\frac{192}{11}$	▪ Solución óptima dual: $y_D^* = \left[\frac{5}{22}, \frac{9}{11}, 0, 0 \right]$ ▪ Costos reducidos dual: $r_D = \left[0, 0, \frac{-24}{11}, \frac{-56}{11} \right]$ ▪ Valor óptimo dual: $v_D^* = -\frac{192}{11}$

En cada vértice primal (dual) existe información completa del vértice dual (primal) asociado: i.e., base, valor y solución

Separemos lo que se refiere a las **variables de decisión** y a las **holguras/excesos**.

EJEMPLO: COMPAREMOS EL PRIMAL Y DUAL

Primal $\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$ $s.a. \ 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$ $-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$	Dual $\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$ $s.a. \ 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$ $6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3$
- Solución óptima primal: $x_P^* = \left[\frac{24}{11}, \frac{56}{11}, 0, 0 \right]$ - Costos reducidos primal: $r_P = \left[0, 0, \frac{5}{22}, \frac{9}{11} \right]$ - Valor óptimo primal: $v_P^* = -\frac{192}{11}$	- Solución óptima dual: $y_D^* = \left[\frac{5}{22}, \frac{9}{11}, 0, 0 \right]$ - Costos reducidos dual: $r_D = \left[0, 0, \frac{-24}{11}, \frac{-56}{11} \right]$ - Valor óptimo dual: $v_D^* = -\frac{192}{11}$

- | | | |
|--|---|--|
| ▪ Variables primales | = | Costos reducidos holguras/excesos duales |
| ▪ Holguras/excesos primales | = | Costos reducidos variables duales |
| ▪ Costos reducidos variables primales | = | Holguras/excesos duales |
| ▪ Costos reducidos holguras/excesos primales | = | Variables duales |

EJEMPLO: COMPAREMOS EL PRIMAL Y DUAL

Primal

$$\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$$

$$s.a. 8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48$$

$$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8$$

- Solución óptima primal: $x_P^* = \left[\frac{24}{11}, \frac{56}{11}, 0, 0 \right]$
- Costos reducidos primal: $r_P = \left[0, 0, \frac{5}{22}, \frac{9}{11} \right]$
- Valor óptimo primal: $v_P^* = -\frac{192}{11}$

Dual

$$\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$$

$$s.a. 8y_1 - y_2 - y_3 = 1$$

$$6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3$$

- Solución óptima dual: $y_D^* = \left[\frac{5}{22}, \frac{9}{11}, 0, 0 \right]$
- Costos reducidos dual: $r_D = \left[0, 0, \frac{-24}{11}, \frac{-56}{11} \right]$
- Valor óptimo dual: $v_D^* = -\frac{192}{11}$

¡Y es equivalente en Simplex si separamos las variables por las **básicas** y **no básicas**!

- | | | |
|--|---|--|
| ▪ Variables básicas primales | = | Costos reducidos variables no básicas duales |
| ▪ Variables no básicas primales | = | Costos reducidos variables básicas duales |
| ▪ Costos reducidos variables básicas primales | = | Variables no básicas duales |
| ▪ Costos reducidos variables no básicas primales | = | Variables básicas duales |

EJEMPLO: COMPAREMOS EL PRIMAL Y DUAL

Primal $\min_{x \geq 0} -x_1 - 3x_2$

s.a. $8x_1 + 6x_2 + x_3 = 48 \rightarrow y_1$

$-x_1 + 2x_2 + x_4 = 8 \rightarrow y_2$

- Solución óptima primal: $x_P^* = \left[\frac{24}{11}, \frac{56}{11}, 0, 0 \right]$
- Costos reducidos primal: $r_P = \left[0, 0, \frac{5}{22}, \frac{9}{11} \right]$
- Valor óptimo primal: $v_P^* = -\frac{192}{11}$

Dual $\max_{y \geq 0} -48y_1 - 8y_2$

s.a. $8y_1 - y_2 - y_3 = 1 \rightarrow x_1$

$6y_1 + 2y_2 - y_4 = 3 \rightarrow x_2$

- Solución óptima dual: $y_D^* = \left[\frac{5}{22}, \frac{9}{11}, 0, 0 \right]$
- Costos reducidos dual: $r_D = \left[0, 0, \frac{-24}{11}, \frac{-56}{11} \right]$
- Valor óptimo dual: $v_D^* = -\frac{192}{11}$

Las variables del primal y dual están relacionadas de la siguiente forma:

$$x_1 \leftrightarrow y_3$$

$$x_2 \leftrightarrow y_4$$

$$x_3 \leftrightarrow y_1$$

$$x_4 \leftrightarrow y_2$$

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

DUALIDAD

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl

🏢 Departamento de Transporte y Logística

Primer Semestre, 2024

Estas clases han sido basadas en el material desarrollado por el Prof. Mathias Klapp, junto con elementos extraídos de los textos bibliográficos y otros apuntes.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA